

## 参数方程求积分. ~~☆☆☆☆☆~~

$f(z)$  在光滑简单曲线  $C$  上连续, 设  $C$  参数方程  $z(t) = x(t) + iy(t) \quad t \in [a, b]$

$$\Rightarrow \int_C f(z) dz = \int_a^b f(z(t)) \cdot z'(t) dt.$$

常用参数方程:

1. 以  $z_1$  起,  $z_2$  终 直线段:  $z = z_1 + t(z_2 - z_1) \quad t \in [0, 1]$

2. 以  $z_0$  为圆心, 半径  $R$ :  $z - z_0 = Re^{i\theta}, \theta \in [0, 2\pi]$   
 $|z - z_0| = R$  用模表示

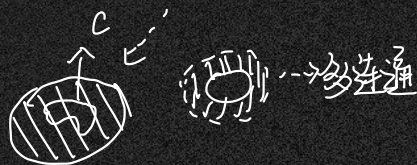
1° 重要积分公式:  $\oint_C \frac{1}{(z - z_0)^n} dz = \begin{cases} 2\pi i & n=1 \\ 0 & n \neq 1 \in \mathbb{N} \end{cases} \quad (z_0 \text{ 在 } C \text{ 内部})$

$f(z) = \frac{1}{(z - z_0)^n}$ ,  $f(z)$  在  $z_0$  点无定义, 在此点不解析, 有 1 个奇点在  $C$  内, 可用该公式.

## 2° 柯西积分定理.

$f(z)$  在单连通区域  $D$  内解析,  $f(z)$  在  $D$  内沿任意一条简单闭曲线  $C$  积分为 0

即  $\oint_C f(z) dz = 0. \quad (\text{无奇点在 } D \text{ 内})$



注: 若  $C$  为  $D$  边界,  $f(z)$  在闭域  $\bar{D} = D \cup C$  上解析, 则上式成立.

## 3° 用原函数求积分

$f(z)$  在单连通区域  $D$  内解析,  $z_0, z_1 \in D$ ,  $F(z)$  为  $f(z)$  一原函数, 则

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z) dz = F(z) \Big|_{z_0}^{z_1} = F(z_1) - F(z_0) \quad (\text{牛顿公式})$$

## 4° 柯西积分公式.

$f(z)$  在简单闭曲线  $C$  围成的区域  $D$  内解析, 在  $\bar{D} = D \cup C$  上连续 ( $f(z)$  在  $C$  上连续)

$z_0$  为  $D$  内任一点, 则  $\oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz = 2\pi i f^{(n)}(z_0) \quad (D \text{ 内有唯一奇点 } z_0)$

## 5° 高阶导数公式

条件同 4°, 且  $f(z)$  各阶导数在  $D$  内解析, 对任一点  $z_0$  有  $\oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0) \quad (n=1, 2, \dots)$



6° 复合闭路定理  $\oint_C f(z) dz = \sum_{k=1}^n \oint_{C_k} f(z) dz$  (被积函数在  $D$  内有多点奇点)